

Лабораторная работа 8. Дискретно-событийный SIR

по дисциплине «Имитационное моделирование»

Студент: Исаева Зарина Исмайлбековна

Группа: НКНбд–01–23

Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич

Цель и задачи

- Сравнить дискретно-событийную SIR-модель с детерминированной кривой и анализом чувствительности.
- Подготовить литературный источник, код, ноутбук, отчёт и презентацию.
- Выполнить вычислительный эксперимент и интерпретировать результаты.

Ход выполнения

- Основной сценарий оформлен в формате qmd.
- Из источника автоматически собираются Julia-скрипт и irunb.
- Результаты эксперимента сохраняются в csv и визуализируются графиками.

Основной результат

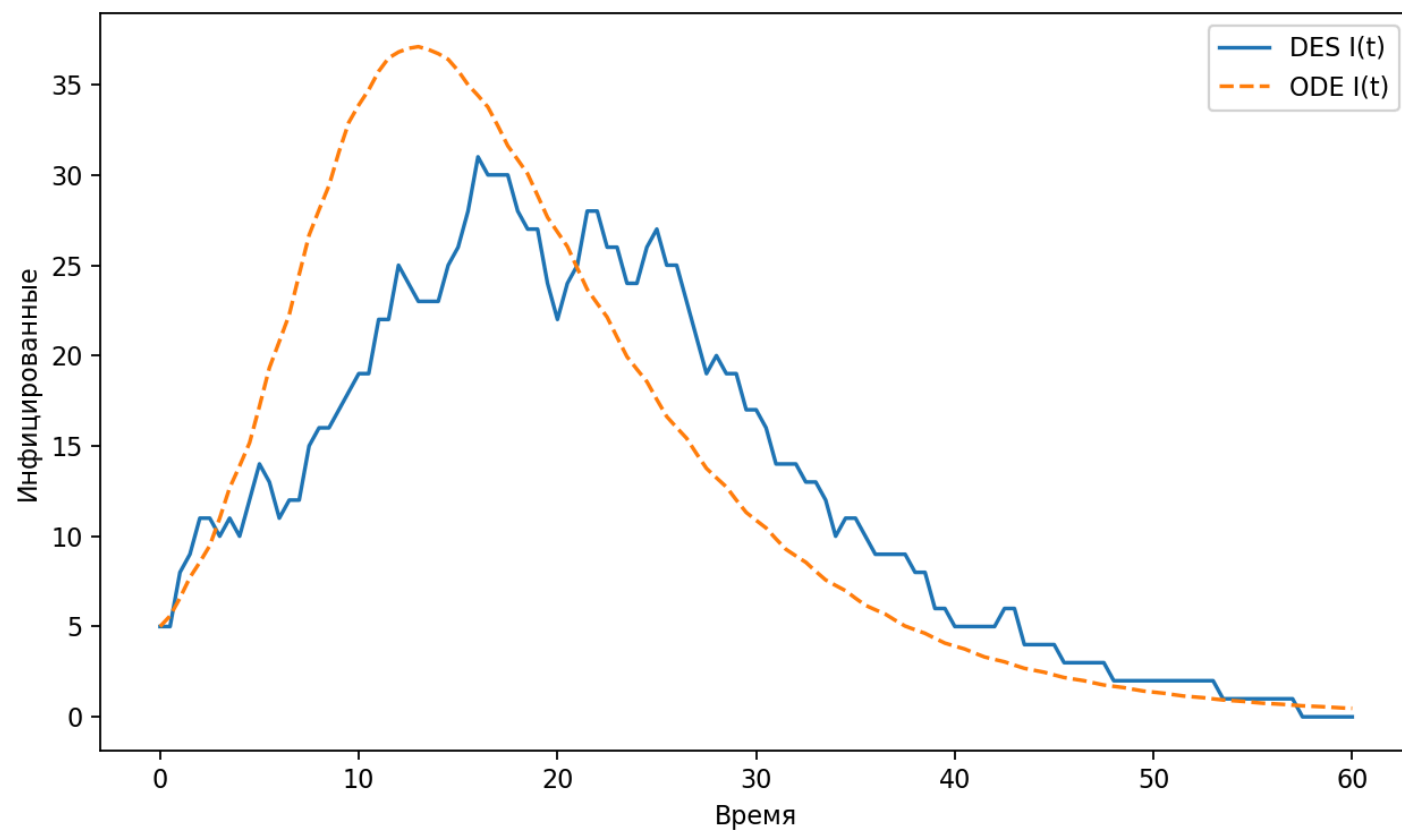


Figure 1: Сравнение детерминированной и событийной траекторий

Анализ чувствительности

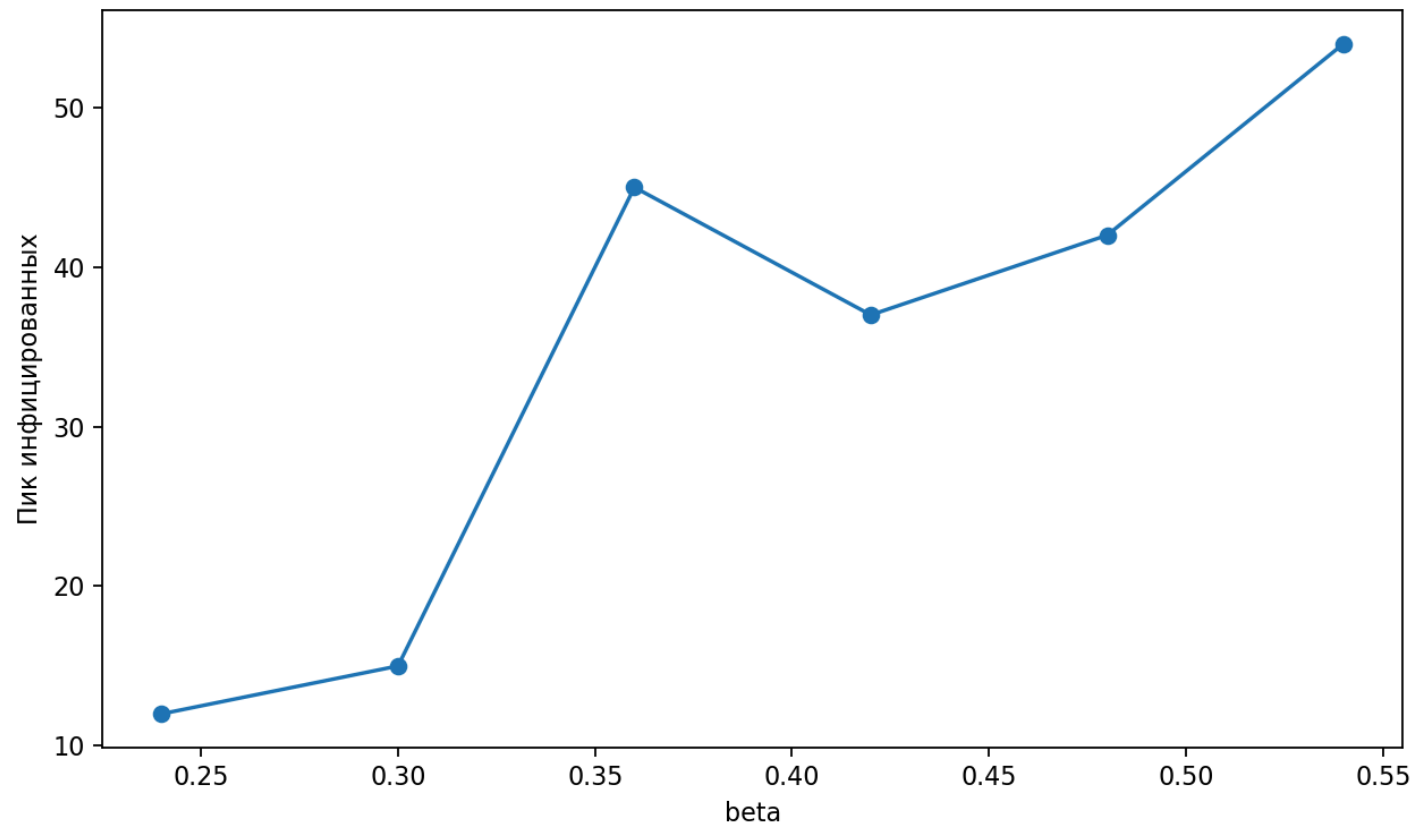


Figure 2: Изменение пика инфекции при варьировании коэффициента заражения

Ключевые результаты

- $\beta = 0.24$, $\text{peak_infected} = 12$
- $\beta = 0.3$, $\text{peak_infected} = 15$
- $\beta = 0.36$, $\text{peak_infected} = 45$
- $\beta = 0.42$, $\text{peak_infected} = 37$
- $\beta = 0.48$, $\text{peak_infected} = 42$

beta	peak_infected
0.24	12
0.3	15
0.36	45
0.42	37
0.48	42

Выводы

- Лабораторная работа оформлена в едином академическом стиле.
- Подготовлены материалы для показа преподавателю и публикации в репозитории.
- Полученные результаты можно использовать для сравнения альтернативных сценариев.